

让每一度电都有账可查：energyMatrix 重新定义建筑能源管理

西门子（中国）有限公司 · 2026 年 9 月 14 日 · 北京

当建筑“双碳”考核从倡议变成约束，能耗计量也从选答题变成必答题。GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求建筑能耗分类、分项计量与能耗监测，GB/T 51161-2016《民用建筑能耗标准》给出了分业态的约束值与引导值——标准已经把“要计什么、怎么分项、计到什么精度”写清楚了。西门子（中国）有限公司正式发布 energyMatrix 建筑能源管理系统 V1.0：一套以 Project Haystack 语义模型为底座、以能耗台账为核心、软硬件一体化的建筑能源管理解决方案，让建筑从“看得见能耗”进化到“算得清账目、核得了节能、管得住双碳”。

传统能源管理三大断点，energyMatrix 逐一接上

采不准 · 数据孤岛

表计、楼控、电力监控各自为战，点位没有统一语义，同一度电在不同系统里对不上；电、水、气、冷热量跨介质没有统一账目，分析只能停留在“看曲线”。

算不清 · 台账不可信

表底翻转、换表、互感器变比、倍率漏乘让读数失真；总表与分表之和的缺口无人认领；月底手工平账，改过一个数就再也说不清哪版是真的。

核不了 · 节能与碳排说不清

节能改造做了，节能量没有基线核证，业主不认；排放因子随手引用，换一年口径全变；绿证买了却算不进账。管理层要的“节了多少、排了多少”，始终没有能签字的数字。

五大核心能力，把能源管理做成一门“会计学问”

1 分项计量树：不明用能显性化

依据《分项能耗数据采集技术导则》A/B/C/D 四类 14 个分项建账，关口表、分项表、楼层与租户子表构成同介质有向无环图；总表与分表之和的缺口归入 emGap 缺口虚表单独呈现，缺口率超 5% 自动阻断月度关账——不明用能无处藏身。

2 能耗台账：关账不可变，修正走红冲

L1 表底读数、L2 区间增量、L3 归一化指标的三层点位约定贯穿全系统；表底翻转与换表自动补偿，物理表与虚拟表同构。关账后台账不可变，任何修正一律走红冲并保留完整修正链，账单、碳账、指标全部从台账投影、可无损重算。

3 指标定额与双碳核算：因子版本化，账目永不漂移

EUI 对标 GB 55015-2021 约束值与 GB/T 51161-2016

引导值，定额进度按来源（政府下达 / 集团分解 /

历史基准）逐对象跟踪。排放因子版本化管理且必填来源文件，Scope 1/2/3 分别归集，绿证仅“已注销核销”方可计入抵消；因子单位与台账单位不一致时系统直接报错，拒绝“悄悄错 1000 倍”。

4 诊断闭环：异常有去向，节能量有核证

诊断规则引擎持续评估台账，异常经值班确认后派单，工单状态机前向单向流转、全程留痕；形成长期措施的工单挂接节能项目，基线模型通过 ASHRAE Guideline 14

统计验收后，节能量才可从 planned 转为 verified

对外——未核证的节能量，系统禁止宣称。

5 边缘引擎：轻量化架构，部署灵活成本优

FIN Framework 内嵌于 F200 / NEXIO 边缘控制器，单台支撑 3,000 / 5,000

点，BACnet、Modbus、KNX、MQTT、M-Bus 多协议接入既有表计与楼控系统。中小项目无需额外服务器，浏览器即可完成全部组态；断网站点自治，恢复自动续传；集团场景经 FIN Network 实现多站点集中管理与跨项目 EUI 排名。

AI 赋能：会查账的能源管家

依托 Haystack 语义标签底座与标准 OpenAI API 接口，第三方 AI

智能体可在授权范围内读写楼宇设备参数与 Haystack 数据库：用自然语言查询本月能耗、定额执行与碳排进度，生成能耗分析与空间使用报告；支持本地或云端大模型，数据不出项目内网。

十条铁律：不是口号，是代码

energyMatrix

把数据治理写成系统纪律：一切能耗归属唯一表计、禁裸点入账；同介质计量

DAG、禁跨介质挂接；每个数值必带数据来源；L2 台账只读、禁直读点位历史（由源码扫描自动守卫）；业务参数版本化、必填来源文件；节能量默认

planned……十条铁律每一条都有对应的代码强制点与单元测试，87

个测试用例逐条钉死。交付的每个数字，都经得起审计与复算。

一个底座，四个组件

energyMatrix 与 CoolMatrix（冷源群控）、heatMatrix（智慧供热）、CoolSim（数字孪生仿真）共享同一 Haystack 语义底座，构成完整的 Digital Twin System。能源账与控制系统天然打通，新建楼宇与存量改造均可适配，支持医院、商业综合体、办公园区、体育场馆等多业态场景，本地私有化或集团多站点部署任选。

目前，energyMatrix V1.0 已完成 13 个业务屏的全部真数据接入，并提供一条命令即可复现的完整示范数据（商业综合体与三级医院两套），欢迎预约演示与试点交流，让绿色、可信、可核证成为每一栋建筑的能源标配。

#energyMatrix #建筑能源管理 #分项计量 #能耗台账 #双碳核算 #诊断闭环 #边缘引擎 #FIN Framework
#Haystack

注：本文所述功能以 energyMatrix V1.0 发布版本为准；文中标准条文以官方发布文本为准。